

# KIT BIZTONSÁGI ADATLAP



Készlet Termék neve Ligation & Transformation Module Kit

Készlet Katalógusszám(ok) 1665015, 1665015EDU

Felülvizsgálat dátuma 18-ápr.-2023

## A készlet tartalma

| Katalógusszám(ok) | Termék neve                 |
|-------------------|-----------------------------|
| 1451083, 9703463  | Sterile Water               |
| 10012354          | C-Growth Medium             |
| 10012350          | T4 DNA Ligase               |
| 10012351          | pJet1.2 Blunted Vector      |
| 10012352          | Bgl II Enzyme               |
| 10012353          | 10X Bgl II Reaction Buffer  |
| 10013895          | 2x Ligation Reaction Buffer |
| 10012338          | DNA Blunting Enzyme         |
| 10012355          | Transformation Reagent A    |
| 10012356          | Transformation Reagent B    |
| 10013088          | IPTG Solution               |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2023

Átdolgozás száma 1.3

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Termék neve            | Sterile Water    |
| Katalógusszám(ok)      | 1451083, 9703463 |
| EK-szám (EU-indexszám) | 231-791-2        |
| CAS sz                 | 7732-18-5        |
| Tiszta anyag/keverék   | Anyag            |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek         |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nem áll rendelkezésre információ |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Vállalati Központ**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Gyártó**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Jogi személy / Kapcsolattartó címe**  
Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

További információkért forduljon

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Műszaki szolgálat | 36 1 459 6100<br>vevoszolgalat@bio-rad.com |
|-------------------|--------------------------------------------|

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 24 órás segélyhívó telefonszám | CHEMTREC Magyarország: 36-18088425 |
|--------------------------------|------------------------------------|

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

**3.1 Anyagok**

| Kémiai név      | Tömeg%   | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációtár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|-----------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Water 7732-18-5 | 50 - 100 | Nem áll rendelkezésre adat | 231-791-2              | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név      | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg        | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm |
|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Water 7732-18-5 | 89838.9           | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre adat               | Nem áll rendelkezésre adat           | Nem áll rendelkezésre adat          |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárral.                          |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Általános higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kockázatkezelési módszerek (RMM) Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot.

Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Személyes védőfelszerelés

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>   | Folyadék                         |
| <b>Külső jellemzők</b> | átlátszó folyadék                |
| <b>Szín</b>            | színtelen                        |
| <b>Szag</b>            | Szagtalan.                       |
| <b>Szagküszöbérték</b> | Nem áll rendelkezésre információ |

| <u>Tulajdonság</u>                                | <u>Értékek</u>             | <u>Megjegyzések • Módszer</u>    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Olvadáspont / fagyáspont</b>                   | 0 °C                       |                                  |
| <b>Forráspont / forrásponttartomány</b>           | 100 °C                     |                                  |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b> | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Gyúlékonyság limitje levegőben</b>             |                            | Nincs ismert                     |
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b>   | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>     | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                        |                            | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                         |                            |                                  |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Vízoldhatóság</b>                              | Vízzel elegyíthető         |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                        | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                  | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                 | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskejellemzők</b>                         |                            |                                  |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Részecskeméret          | Nem áll rendelkezésre információ |
| Részecskeméret-eloszlás | Nem áll rendelkezésre információ |

## 9.2. Egyéb információk

### **9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról**

Nem alkalmazható

### **9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők**

Nem áll rendelkezésre információ

## **10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### **Robbanási adatok**

Érzékenység mechanikai Nincs.

behatásra

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

## **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

#### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

##### **A termék ismertetése**

**Belélegzés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Szembe kerülés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Bőrrel való érintkezés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Lenyelés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

#### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

#### Akut toxicitás

Toxicitási számértékek

#### Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név | Orális LD50        | Dermális LD50 | Belégzés LC50 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| Water      | > 90 mL/kg ( Rat ) | -             | -             |

#### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Bőrmarás/bőrirritáció Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nem áll rendelkezésre információ.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2. Információ más veszélyekről

##### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

##### 11.2.2. Egyéb információk

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

Biológiai felhalmozódás Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

**12.4. A talajban való mobilitás**

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

PBT- és vPvB-értékelés Nem áll rendelkezésre információ.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára

Különleges rendelkezések Nincs

**IMDG**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára

Különleges rendelkezések Nincs

14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása Nem áll rendelkezésre információ

IMO-jogszközőknek megfelelően

**RID**

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva



|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Országos rendeletek****Németország**

Vízveszélyességi osztály (WGK) vízre nem veszélyes (nwg)

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása**

**Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ)  
 átlag)  
 Plafon Maximális határérték \* Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
 Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
 Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
 Veszélyes anyagok adatbázisa  
 Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázis (IUCLID)  
 Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
 Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
 NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
 National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
 Országos toxikológiai program (NTP)  
 Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete  
 Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2023

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

**Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz,

---

tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2023

Átdolgozás száma 1.3

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Termék neve            | C-Growth Medium |
| Katalógusszám(ok)      | 10012354        |
| EK-szám (EU-indexszám) | 231-791-2       |
| CAS sz                 | 7732-18-5       |
| Tiszta anyag/keverék   | Anyag           |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek         |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nem áll rendelkezésre információ |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Vállalati Központ**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Gyártó**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Jogi személy / Kapcsolattartó címe**  
Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

További információkért forduljon

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Műszaki szolgálat | 36 1 459 6100<br>vevoszolgalat@bio-rad.com |
|-------------------|--------------------------------------------|

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 24 órás segélyhívó telefonszám | CHEMTREC Magyarország: 36-18088425 |
|--------------------------------|------------------------------------|

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

**3.1 Anyagok**

| Kémiai név      | Tömeg%   | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációtár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|-----------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Water 7732-18-5 | 50 - 100 | Nem áll rendelkezésre adat | 231-791-2              | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név      | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg        | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm |
|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Water 7732-18-5 | 89838.9           | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre adat               | Nem áll rendelkezésre adat           | Nem áll rendelkezésre adat          |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugarakkal.                        |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Általános higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kockázatkezelési módszerek (RMM) Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot.

Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Személyes védőfelszerelés

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>   | Folyadék                         |
| <b>Külső jellemzők</b> | átlátszó folyadék                |
| <b>Szín</b>            | színtelen                        |
| <b>Szag</b>            | Szagtalan.                       |
| <b>Szagküszöbérték</b> | Nem áll rendelkezésre információ |

| <u>Tulajdonság</u>                                | <u>Értékek</u>             | <u>Megjegyzések • Módszer</u>    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Olvadáspont / fagyáspont</b>                   | 0 °C                       |                                  |
| <b>Forráspont / forrásponttartomány</b>           | 100 °C                     |                                  |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b> | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Gyúlékonyság limitje levegőben</b>             |                            | Nincs ismert                     |
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b>   | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>     | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                        |                            | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                         |                            |                                  |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Vízoldhatóság</b>                              | Vízzel elegyíthető         |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                        | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                  | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                 | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskejellemzők</b>                         |                            |                                  |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Részecskeméret          | Nem áll rendelkezésre információ |
| Részecskeméret-eloszlás | Nem áll rendelkezésre információ |

## 9.2. Egyéb információk

### **9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról**

Nem alkalmazható

### **9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők**

Nem áll rendelkezésre információ

## **10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### **Robbanási adatok**

Érzékenység mechanikai behatásra Nincs.

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

## **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

#### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

##### **A termék ismertetése**

**Belélegzés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Szembe kerülés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Bőrrel való érintkezés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Lenyelés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

#### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek



Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

#### Akut toxicitás

Toxicitási számértékek

#### Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név | Orális LD50        | Dermális LD50 | Belégzés LC50 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| Water      | > 90 mL/kg ( Rat ) | -             | -             |

#### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Bőrmarás/bőrirritáció Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nem áll rendelkezésre információ.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2. Információ más veszélyekről

##### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

##### 11.2.2. Egyéb információk

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

Biológiai felhalmozódás Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

**12.4. A talajban való mobilitás**

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

PBT- és vPvB-értékelés Nem áll rendelkezésre információ.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára

Különleges rendelkezések Nincs

**IMDG**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára

Különleges rendelkezések Nincs

14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása Nem áll rendelkezésre információ

IMO-jogszközőknek megfelelően

**RID**

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Országos rendeletek****Németország**

Vízveszélyességi osztály (WGK) vízre nem veszélyes (nwg)

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása**

**Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ)  
 átlag)  
 Plafon Maximális határérték \* Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
 Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
 Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
 Veszélyes anyagok adatbázisa  
 Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázis (IUCLID)  
 Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
 Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
 NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
 National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
 Országos toxikológiai program (NTP)  
 Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete  
 Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2023

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

**Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz,

---

tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.2

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve T4 DNA Ligase

Katalógusszám(ok) 10012350

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

Ártalmas a vízi élővilágra.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2 Keverékek

| Kémiai név                 | Tömeg%   | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációtár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|----------------------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5 | 50 - 100 | Nem áll rendelkezésre adat | 200-289-5              | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

#### Becsült akut toxicitási érték

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                 | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l                                     | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm                                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5 | 12600             | 10000               | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) 2.75 | >2.75                                | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárakkal.                        |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Általános higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tárolási körülmények Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Kockázatkezelési módszerek (RMM) Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**

Expozíciós határértékek

|            |              |          |         |          |              |
|------------|--------------|----------|---------|----------|--------------|
| Kémiai név | Európai Unió | Ausztria | Belgium | Bulgária | Horvátország |
|------------|--------------|----------|---------|----------|--------------|



|                               |                           |                                                            |                                                           |                                                           |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Ciprus                    | Cseh Köztársaság                                           | Dánia                                                     | Észtország                                                | Finnország                                              |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Franciaország             | Németország TRGS                                           | Németország DFG                                           | Görögország                                               | Magyarország                                            |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                       |
| Kémiai név                    | Luxemburg                 | Málta                                                      | Hollandia                                                 | Norvégia                                                  | Lengyelország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Portugália                | Románia                                                    | Szlovákia                                                 | Szlovénia                                                 | Spanyolország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Svédország                |                                                            | Svájc                                                     |                                                           | Egyesült Királyság                                      |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         |                                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>  |                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

**Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Személyes védőfelszerelés**

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

**Halmazállapot** Folyadék  
**Külső jellemzők** vizes oldat  
**Szín** színtelen  
**Szag** Szagtalan.  
**Szagküszöbérték** Nem áll rendelkezésre információ

**Tulajdonság**  
**Olvadáspont / fagyáspont** Nem áll rendelkezésre adat  
**Forráspont / forrásponttartomány** > 100 °C  
**Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)** Nem áll rendelkezésre adat  
**Gyúlékonyság limitje levegőben**

**Értékek****Megjegyzések • Módszer**

Nincs ismert

Nincs ismert

Nincs ismert

|                                                 |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b> | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                             | > 160 °C                         |                                  |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                 | 392.78 °C                        | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                      |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                       | 7.5                              |                                  |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Vízdoldhatóság</b>                           | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>              | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskejellemzők</b>                       |                                  |                                  |
| <b>Részecskeméret</b>                           | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Részecskeméret-eloszlás</b>                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

## 9.2. Egyéb információk

### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

**Reakciókészség** Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

**Stabilitás** Normál körülmények között stabil.

#### Robbanási adatok

**Érzékenység mechanikai** Nincs.

**behatásra**

**Érzékenység sztatikus kisülésre** Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

**A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

**Kerülendő körülmények** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

**11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról****A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ****A termék ismertetése**

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás****Toxicitási számértékek****Tájékoztatás az összetevőkről**

| Kémiai név         | Orális LD50           | Dermális LD50        | Belégzés LC50           |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

**A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírsejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - egyetlen expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - ismétlődő expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Aspirációs veszély** Nem áll rendelkezésre információ.

**11.2. Információ más veszélyekről****11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2.2. Egyéb információk

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ártalmas a vízi élővilágra.

Ismeretlen vízi toxicitás 0 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

| Kémiai név         | Algák/vízi növények | Hal                                          | Toxicitás mikroorganizmusokra | Rákok |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1,2,3-Propanetriol | -                   | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                             | -     |

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiai felhalmozódás

Tájékoztatás az összetevőkről

| Kémiai név         | Megoszlási hányados |
|--------------------|---------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | -1.75               |

#### 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és vPvB-értékelés

| Kémiai név         | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag |

#### 12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| termékből származó hulladék | jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.      |
| Szennyezett csomagolás      | Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni. |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IATA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

### IMDG

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva              |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva              |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva              |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva              |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható                 |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                                  |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs                            |
| 14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása               | Nem áll rendelkezésre információ |

IMO-jogszabályoknak megfelelően

### RID

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám                                          | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

### ADR

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Országos rendeletek

#### Németország

Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

|                                            |                      |                                    |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| TWA (időszűzozott TWA (időszűzozott átlag) | STEL                 | STEL (Rövid távú expozíciós határ) |
| átlag)                                     |                      |                                    |
| Plafon                                     | Maximális határérték | * Bőr megjelölés                   |

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
Veszélyes anyagok adatbázisa  
Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázisa (IUCLID)  
Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
Országos toxikológiai program (NTP)  
Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete  
Egészségügyi Világszervezet

**Átdolgozás száma** Átalakították és frissítették a létező információkat

**Felülvizsgálat dátuma** 11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak****Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve pJet1.2 Blunted Vector

Katalógusszám(ok) 10012351

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható



### 3.2 Keverékek

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely az adott koncentrációban egészségre veszélyesnek minősül

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

#### Becsült akut toxicitási érték

Nem áll rendelkezésre információ

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban[(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk)

## **4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

## **5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárakkal.                        |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései | A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Személyes óvintézkedések** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Vészhelyzeti beavatkozóknak** Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

**Környezetvédelmi óvintézkedések** További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

**Elhatárolási módszerek** Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

**Feltisztítási módszerek** Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

**Másodlagos veszélyek megelőzése** A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

**Hivatkozás más szakaszokra** További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

# 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

## 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

**A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

**Tárolási körülmények** Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Kockázatkezelési módszerek (RMM)** Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

# 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

## 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Expozíciós határértékek** A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot.

### **Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.  
**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Személyes védőfelszerelés**

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szem - /arcvédelem</b>                | Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.                                                                                                                                 |
| <b>Bőr és testvédelem</b>                | Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.                                                                                                                                 |
| <b>Légutak védelme</b>                   | Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíció határértéket túllépi vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra. |
| <b>Általános higiéniai szempontok</b>    | A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.                                                                                                                 |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b> | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                   |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                    |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                               | Folyadék                         |                                  |
| <b>Külső jellemzők</b>                             | vizes oldat                      |                                  |
| <b>Szín</b>                                        | színtelen                        |                                  |
| <b>Szag</b>                                        | Szagtalan.                       |                                  |
| <b>Szagküszöbérték</b>                             | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Tulajdonság</b>                                 | <b>Értékek</b>                   | <b>Megjegyzések • Módszer</b>    |
| <b>Olvadáspont / fagyáspont</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Forráspont / forrásponttartomány</b>            | 100 °C                           |                                  |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b> | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gyúlékonyság limitje levegőben</b>              |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b>    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                         |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                          | 7.5                              |                                  |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Vízoldhatóság</b>                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskejellemzők</b>                          |                                  |                                  |
| <b>Részecskeméret</b>                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Részecskeméret-eloszlás</b>                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1. Reakciókészség**

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

**10.2. Kémiai stabilitás**

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

**Robbanási adatok**

Érzékenység mechanikai behatásra Nincs.

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

**10.4. Kerülendő körülmények**

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Veszélyes bomlástermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról****A valószínű expozíció útja vonatkozó információ****A termék ismertetése**

**Belélegzés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Szembe kerülés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Bőrrel való érintkezés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Lenyelés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás****Toxicitási számértékek****A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

Bőrmarás/bőrirritáció Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - egyetlen expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - ismétlődő expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Aspirációs veszély** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2. Információ más veszélyekről

##### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** Nem áll rendelkezésre információ.

##### 11.2.2. Egyéb információk

**Egyéb káros hatások** Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxicitás** Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

**Ismeretlen vízi toxicitás** 0 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

**Biológiai felhalmozódás** Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

#### 12.4. A talajban való mobilitás

**A talajban való mobilitás** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**PBT- és vPvB-értékelés** Nem áll rendelkezésre információ.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Endokrin rendszert károsító tulajdonságok | Nem áll rendelkezésre információ. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

|                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék | Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. |
| Szennyezett csomagolás                                     | Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.                                                                                 |

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**IMDG**

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva              |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva              |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva              |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva              |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható                 |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                                  |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs                            |
| 14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása               | Nem áll rendelkezésre információ |

IMO-jogszközöknek megfelelően

**RID**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám                                          | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 14.4 Csomagolási csoport                            | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                           | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára |                     |
| Különleges rendelkezések                            | Nincs               |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Országos rendeletek

#### Németország

Vízveszélyességi osztály (WGK) vízre nem veszélyes (nwg)

#### Európai Unió

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

#### Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

#### Maradandó szerves szennyezőanyagok

Nem alkalmazható

#### Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009

Nem alkalmazható

#### Nemzetközi jegyzékek

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

#### Kémiai biztonsági jelentés

Nem áll rendelkezésre információ

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása

#### Jelmagyarázat

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

#### Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

|                          |                          |      |                                    |
|--------------------------|--------------------------|------|------------------------------------|
| TWA (idősúlyozott átlag) | TWA (idősúlyozott átlag) | STEL | STEL (Rövid távú expozíciós határ) |
| Plafon                   | Maximális határérték     | *    | Bőr megjelölés                     |

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akut belélegzési toxicitás - gőz     | Számítási módszer |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd | Számítási módszer |
| Bőrmarás/bőrirritáció                | Számítási módszer |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció   | Számítási módszer |
| Légzőszervi szenzibilizáció          | Számítási módszer |
| Bőrszenzibilizáció                   | Számítási módszer |
| Mutagenitás                          | Számítási módszer |
| Rákkeltő hatás                       | Számítási módszer |
| Reprodukciós toxicitás               | Számítási módszer |
| STOT - egyetlen expozíció            | Számítási módszer |
| STOT - ismétlődő expozíció           | Számítási módszer |
| Akut vízi toxicitás                  | Számítási módszer |
| Krónikus vízi toxicitás              | Számítási módszer |
| Aspirációs veszély                   | Számítási módszer |
| Ózon                                 | Számítási módszer |

#### A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
 Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
 Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
 Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
 Veszélyes anyagok adatbázisa  
 Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázisa (IUCLID)  
 Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
 Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
 NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
 National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
 Országos toxikológiai program (NTP)  
 Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete  
 Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

#### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**





# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve Bgl II Enzyme

Katalógusszám(ok) 10012352

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

Állati eredetű alapanyagot tartalmaz. (Marha). Ártalmas a vízi élővilágra.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

**3.2 Keverékek**

| Kémiai név                 | Tömeg%  | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációtár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|----------------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5 | 35 - 50 | Nem áll rendelkezésre adat | 200-289-5              | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                | -         | -                       |
| Sodium chloride 7647-14-5  | 1 - 2.5 | Nem áll rendelkezésre adat | 231-598-3              | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                 | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l                                         | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm                                              |
|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5 | 12600             | 10000               | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) 2.75     | >2.75                                | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA)          |
| Sodium chloride 7647-14-5  | 3000              | 10000               | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA_API) | >42                                  | Inhalation LC50 Rat >42 mg/L 1 h (no deaths occurred, aerosol, Source: ECHA_API) |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés</b>             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| <b>Lenyelés</b>               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Tünetek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|----------------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Az orvosok figyelmébe</b> | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------------|------------------------------|

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárral.                          |

### **5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

### **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései | A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Személyes óvintézkedések    | Biztosítson megfelelő szellőztetést.                |
| Vészhelyzeti beavatkozóknak | Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet. |

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi óvintézkedések | További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elhatárolási módszerek          | Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.                                   |
| Feltisztítási módszerek         | Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.                                           |
| Másodlagos veszélyek megelőzése | A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg. |

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hivatkozás más szakaszokra | További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok | Biztosítson megfelelő szellőztetést.                                |
| Általános higiéniai szempontok                | A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. |

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Tárolási körülmények | Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően. |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kockázatkezelési módszerek (RMM) | Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

| Kémiai név                    | Európai Unió              | Ausztria                                                   | Belgium                                                   | Bulgária                                                  | Horvátország                                            |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Ciprus                    | Cseh Köztársaság                                           | Dánia                                                     | Észtország                                                | Finnország                                              |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Franciaország             | Németország TRGS                                           | Németország DFG                                           | Görögország                                               | Magyarország                                            |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                       |
| Kémiai név                    | Írország                  | Olaszország MDLPS                                          | Olaszország AIDII                                         | Lettország                                                | Litvánia                                                |
| Sodium chloride<br>7647-14-5  | -                         | -                                                          | -                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Kémiai név                    | Luxemburg                 | Málta                                                      | Hollandia                                                 | Norvégia                                                  | Lengyelország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Portugália                | Románia                                                    | Szlovákia                                                 | Szlovénia                                                 | Spanyolország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Svédország                |                                                            | Svájc                                                     |                                                           | Egyesült Királyság                                      |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         |                                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>  |                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Személyes védőfelszerelés

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépi vagy irritálást tapasztalnak szükség lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

**Halmazállapot** Folyadék  
**Külső jellemzők** vizes oldat

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Szín            | színtelen                        |
| Szag            | Szagtalan.                       |
| Szagküszöbérték | Nem áll rendelkezésre információ |

| <u>Tulajdonság</u>                          | <u>Értékek</u>                   | <u>Megjegyzések • Módszer</u>    |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Olvadáspont / fagyáspont                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Forráspont / forrásponttartomány            | > 100 °C                         |                                  |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gyúlékonyság limitje levegőben              |                                  | Nincs ismert                     |
| Felső gyulladási vagy robbanási határok:    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Lobbanáspont                                | 160 °C                           |                                  |
| Öngyulladási hőmérséklet                    | 392.78 °C                        | Nincs ismert                     |
| Bomlási hőmérséklet                         |                                  | Nincs ismert                     |
| pH                                          | 7.3                              |                                  |
| pH (vizes oldat)                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| Kinematikai viszkozitás                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Dinamikus viszkozitás                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Vízoldhatóság                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok)                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Megoszlási hányados                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gőznyomás                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Relatív sűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Térfogatsűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Folyadéksűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Gőzsűrűség                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Részecsk jellemzők                          |                                  |                                  |
| Részecskeméret                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| Részecskeméret-eloszlás                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

## 9.2. Egyéb információk

### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra Nincs.

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

#### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

##### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

##### **A termék ismertetése**

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

##### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

##### Akut toxicitás

##### **Toxicitási számértékek**

##### **Tájékoztatás az összetevőkről**

| Kémiai név         | Orális LD50           | Dermális LD50            | Belégzés LC50           |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )     | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride    | = 3 g/kg ( Rat )      | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |

##### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2. Információ más veszélyekről

##### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

##### 11.2.2. Egyéb információk

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ártalmas a vízi élővilágra.

Ismeretlen vízi toxicitás 0 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

| Kémiai név         | Algák/vízi növények | Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toxicitás mikroorganizmusokra | Rákok                                                                                |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | -                   | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                              | -                             | -                                                                                    |
| Sodium chloride    | -                   | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                             | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiai felhalmozódás

#### Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név         | Megoszlási hányados |
|--------------------|---------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | -1.75               |

#### 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

##### PBT- és vPvB-értékelés

| Kémiai név         | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag                                  |
| Sodium chloride    | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag A PBT-értékelés nem alkalmazandó |

#### 12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### IATA

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára  
Különleges rendelkezések Nincs

#### IMDG

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára  
Különleges rendelkezések Nincs

14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása Nem áll rendelkezésre információ

IMO-jogeszközöknek megfelelően

#### RID



|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám                                          | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Országos rendeletek

##### Franciaország

##### Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország)

| Kémiai név                   | Francia RG-szám | Cím |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78           | -   |

#### Európai Unió

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

#### Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

#### Maradandó szerves szennyezőanyagok

Nem alkalmazható

#### Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009

Nem alkalmazható

#### EU - Növényvédő szerek (1107/2009/EK)

| Kémiai név                  | EU - Növényvédő szerek (1107/2009/EK) |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Növényvédőszer                        |

#### A biocid termékekre vonatkozó 528/2012/EU rendelet (BPR)

| Kémiai név                  | A biocid termékekre vonatkozó 528/2012/EU rendelet (BPR) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | 1. terméktípus: Humán-egészségügy                        |

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag)

STEL

STEL (Rövid távú expozíciós határ)

átlag)

Plafon

Maximális határérték

\*

Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/kód                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)

Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok

Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbázisa

Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázisa (IUCLID)

Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)

Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudományi Könyvtár

Országos toxikológiai program (NTP)

Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja

---

Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet információs adatkészlete  
Egészségügyi Világszervezet

**Átdolgozás száma**                      Átalakították és frissítették a létező információkat

**Felülvizsgálat dátuma**                      11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak**

**Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.4

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve 10X Bgl II Reaction Buffer

Katalógusszám(ok) 10012353

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2 Keverékek

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely az adott koncentrációban egészségre veszélyesnek minősül

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

#### Becsült akut toxicitási érték

Nem áll rendelkezésre információ

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

## **4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

## **5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárral.                          |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései | A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Személyes óvintézkedések** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Vészhelyzeti beavatkozóknak** Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

**Környezetvédelmi óvintézkedések** További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

**Elhatárolási módszerek** Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

**Feltisztítási módszerek** Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

**Másodlagos veszélyek megelőzése** A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

**Hivatkozás más szakaszokra** További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

**A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

**Tárolási körülmények** Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Kockázatkezelési módszerek (RMM)** Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Expozíciós határértékek** A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot.

#### **Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.  
**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Személyes védőfelszerelés**

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szem - /arcvédelem</b>                | Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.                                                                                                                                 |
| <b>Bőr és testvédelem</b>                | Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.                                                                                                                                 |
| <b>Légutak védelme</b>                   | Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíció határértéket túllépi vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra. |
| <b>Általános higiéniai szempontok</b>    | A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.                                                                                                                 |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b> | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                   |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                    |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                               | Folyadék                         |                                  |
| <b>Külső jellemzők</b>                             | vizes oldat                      |                                  |
| <b>Szín</b>                                        | színtelen                        |                                  |
| <b>Szag</b>                                        | Szagtalan.                       |                                  |
| <b>Szagküszöbérték</b>                             | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Tulajdonság</b>                                 | <b>Értékek</b>                   | <b>Megjegyzések • Módszer</b>    |
| <b>Olvadáspont / fagyáspont</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Forráspont / forrásponttartomány</b>            | 100 °C                           |                                  |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b> | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gyúlékonyság limitje levegőben</b>              |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b>    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                         |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                          | 7.9                              |                                  |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Vízoldhatóság</b>                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskejellemzők</b>                          |                                  |                                  |
| <b>Részecskeméret</b>                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Részecskeméret-eloszlás</b>                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1. Reakciókészség**

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

**10.2. Kémiai stabilitás**

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

**Robbanási adatok**

Érzékenység mechanikai

Nincs.

behatásra

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

**10.4. Kerülendő körülmények**

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Veszélyes bomlástermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról****A valószínű expozíció útja vonatkozó információ****A termék ismertetése**

**Belélegzés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Szembe kerülés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Bőrrel való érintkezés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Lenyelés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás****Toxicitási számértékek****A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

Bőrmarás/bőrirritáció Nem áll rendelkezésre információ.



**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - egyetlen expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - ismétlődő expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Aspirációs veszély** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 11.2. Információ más veszélyekről

##### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** Nem áll rendelkezésre információ.

##### 11.2.2. Egyéb információk

**Egyéb káros hatások** Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

##### Ökotoxicitás

**Ismeretlen vízi toxicitás** 0 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

**Biológiai felhalmozódás** Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

#### 12.4. A talajban való mobilitás

**A talajban való mobilitás** Nem áll rendelkezésre információ.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**PBT- és vPvB-értékelés** Nem áll rendelkezésre információ.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Endokrin rendszert károsító tulajdonságok | Nem áll rendelkezésre információ. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

|                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék | Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. |
| Szennyezett csomagolás                                     | Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.                                                                                 |

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**IMDG**

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva              |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva              |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva              |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva              |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható                 |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                                  |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs                            |
| 14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása               | Nem áll rendelkezésre információ |

IMO-jogszközöknek megfelelően

**RID**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám                                          | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 14.4 Csomagolási csoport                            | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                           | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára |                     |
| Különleges rendelkezések                            | Nincs               |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Országos rendeletek

#### Németország

Vízveszélyességi osztály (WGK) vízre nem veszélyes (nwg)

#### Európai Unió

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

#### Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

#### Maradandó szerves szennyezőanyagok

Nem alkalmazható

#### Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009

Nem alkalmazható

#### Nemzetközi jegyzékek

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

#### Kémiai biztonsági jelentés

Nem áll rendelkezésre információ

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása

#### Jelmagyarázat

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

#### Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

|                          |                          |      |                                    |
|--------------------------|--------------------------|------|------------------------------------|
| TWA (idősúlyozott átlag) | TWA (idősúlyozott átlag) | STEL | STEL (Rövid távú expozíciós határ) |
| Plafon                   | Maximális határérték     | *    | Bőr megjelölés                     |

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akut belélegzési toxicitás - gőz     | Számítási módszer |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd | Számítási módszer |
| Bőrmarás/bőrirritáció                | Számítási módszer |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció   | Számítási módszer |
| Légzőszervi szenzibilizáció          | Számítási módszer |
| Bőrszenzibilizáció                   | Számítási módszer |
| Mutagenitás                          | Számítási módszer |
| Rákkeltő hatás                       | Számítási módszer |
| Reprodukciós toxicitás               | Számítási módszer |
| STOT - egyetlen expozíció            | Számítási módszer |
| STOT - ismétlődő expozíció           | Számítási módszer |
| Akut vízi toxicitás                  | Számítási módszer |
| Krónikus vízi toxicitás              | Számítási módszer |
| Aspirációs veszély                   | Számítási módszer |
| Ózon                                 | Számítási módszer |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
Veszélyes anyagok adatbázisa  
Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)  
Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
Országos toxikológiai program (NTP)  
Új Zéland kémiai osztályozási és információs adatbázisa (CCID)  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információs adatkészlete  
Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

**Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 2.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve 2x Ligation Reaction Buffer

Katalógusszám(ok) 10013895

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

**3.2 Keverékek**

| Kémiai név                     | Tömeg%  | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációhatár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Polyethylene glycol 25322-68-3 | 10 - 20 | Nem áll rendelkezésre adat | -                      | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                  | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                     | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Polyethylene glycol 25322-68-3 | 22000             | 20000               | Nem áll rendelkezésre adat               | Nem áll rendelkezésre adat           | Nem áll rendelkezésre adat          |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés</b>             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| <b>Lenyelés</b>               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Tünetek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|----------------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Az orvosok figyelmébe</b> | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

**5.1. Oltóanyag**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megfelelő oltóanyagok</b> | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| <b>Nagy tűz</b>              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| <b>Alkalmatlan oltóanyag</b> | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárakkal.                        |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

**Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései** A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

**Személyes óvintézkedések** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Vészhelyzeti beavatkozóknak** Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

**Környezetvédelmi óvintézkedések** További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

**Elhatárolási módszerek** Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

**Feltisztítási módszerek** Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

**Másodlagos veszélyek megelőzése** A környezetvédelmi előírások tiszteltben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

**Hivatkozás más szakaszokra** További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

**A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

**Tárolási körülmények** Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

**Kockázatkezelési módszerek (RMM)** Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek****Expozíciós határértékek**

| Kémiai név                        | Európai Unió | Ausztria                                                   | Belgium | Bulgária   | Horvátország |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Polyethylene glycol<br>25322-68-3 | -            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 4000 mg/m <sup>3</sup> | -       | -          | -            |
| Kémiai név                        | Ciprus       | Cseh Köztársaság                                           | Dánia   | Észtország | Finnország   |

|                                   |               |                            |                                                                                                       |                                                             |                    |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Polyethylene glycol<br>25322-68-3 | -             | -                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>average molecular<br>weight of 200-600 | -                                                           | -                  |
| Kémiai név                        | Franciaország | Németország TRGS           | Németország DFG                                                                                       | Görögország                                                 | Magyarország       |
| Polyethylene glycol<br>25322-68-3 | -             | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 500 mg/m <sup>3</sup>                                             | -                                                           | -                  |
| Kémiai név                        | Portugália    | Románia                    | Szlovákia                                                                                             | Szlovénia                                                   | Spanyolország      |
| Polyethylene glycol<br>25322-68-3 | -             | -                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 8000 mg/m <sup>3</sup> | -                  |
| Kémiai név                        | Svédország    |                            | Svájc                                                                                                 |                                                             | Egyesült Királyság |
| Polyethylene glycol<br>25322-68-3 | -             |                            | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |                                                             | -                  |

**Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Személyes védőfelszerelés**

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Halmazállapot   | Folyadék                         |
| Külső jellemzők | vizes oldat                      |
| Szín            | színtelen                        |
| Szag            | Szagtalan.                       |
| Szagküszöbérték | Nem áll rendelkezésre információ |

| Tulajdonság                                | Értékek                    | Megjegyzések • Módszer |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Olvadáspont / fagyáspont                   | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert           |
| Forráspont / forrásponttartomány           | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert           |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert           |
| Gyúlékonyság limitje levegőben             |                            | Nincs ismert           |
| Felső gyulladási vagy robbanási határok:   | Nem áll rendelkezésre adat |                        |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok     | Nem áll rendelkezésre adat |                        |
| Lobbanáspont                               | Nem áll rendelkezésre adat | Nincs ismert           |



|                             |                                  |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Öngyulladás hőmérséklet     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Bomlási hőmérséklet         |                                  | Nincs ismert                     |
| pH                          | 7                                |                                  |
| pH (vizes oldat)            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| Kinematikai viszkozitás     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Dinamikus viszkozitás       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Vízoldhatóság               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Megoszlási hányados         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gőznyomás                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Relatív sűrűség             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Térfogatsűrűség             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Folyadéksűrűség             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Gőzsűrűség                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Részecsk jellemzők          |                                  |                                  |
| Részecskeméret              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| Részecskeméret-eloszlás     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

## 9.2. Egyéb információk

### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai

Nincs.

behatásra

Érzékenység sztatikus kisülésre

Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem összeférhető anyagok Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

#### A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ

A termék ismertetése

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás**

**Toxicitási számértékek**

**Tájékoztató az összetevőkről**

| Kémiai név          | Orális LD50       | Dermális LD50        | Belégzés LC50 |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Polyethylene glycol | = 22 g/kg ( Rat ) | > 20 g/kg ( Rabbit ) | -             |

**A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - egyetlen expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - ismétlődő expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Aspirációs veszély** Nem áll rendelkezésre információ.

**11.2. Információ más veszélyekről****11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

**Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** Nem áll rendelkezésre információ.

**11.2.2. Egyéb információk**

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1. Toxicitás**

Ökotoxicitás Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

Ismeretlen vízi toxicitás 12 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

Biológiai felhalmozódás

Tájékoztatás az összetevőkről

| Kémiai név          | Megoszlási hányados |
|---------------------|---------------------|
| Polyethylene glycol | -0.698              |

**12.4. A talajban való mobilitás**

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

PBT- és vPvB-értékelés

| Kémiai név          | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag |

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**IMDG**

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható                 |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                                  |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs                            |
| <b>14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása</b>               | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>IMO-jogszabályoknak megfelelően</b>                       |                                  |

**RID**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám</b>                                          | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**ADR**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

|                          |                          |      |                                    |
|--------------------------|--------------------------|------|------------------------------------|
| TWA (idősúlyozott átlag) | TWA (idősúlyozott átlag) | STEL | STEL (Rövid távú expozíciós határ) |
| Plafon                   | Maximális határérték     | *    | Bőr megjelölés                     |

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)

Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok

Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbázisa

Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)  
Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
Országos toxikológiai program (NTP)  
Új Zéland kémiai osztályozási és információs adatbázisa (CCID)  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információs adatkészlete  
Egészségügyi Világszervezet

**Átdolgozás száma** Átalakították és frissítették a létező információkat

**Felülvizsgálat dátuma** 11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve DNA Blunting Enzyme

Katalógusszám(ok) 10012338

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

Ártalmas a vízi élővilágra.

Ez a keverék olyan anyagokat tartalmaz, melyek perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezőnek (PBT) minősülnek. Ez a keverék olyan anyagokat tartalmaz, melyek nagyon perzisztensnek vagy nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősülnek.

#### Endokrin rendszert károsító vonatrkozó információ

Ismert vagy feltételezett endokrin rendszert károsítót tartalmaz.

|            |                                                                            |                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kémiai név | EU - REACH (1907/2006) - 59(1) cikk - Különös aggodalomra okot adó anyagok | EU - REACH (1907/2006) - Endokrin károsító anyagok értékelési listája |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                     | (SVHC) engedélyezési jelöltilistája       |   |
|---------------------|-------------------------------------------|---|
| Nonilfenol-etoxilát | Endokrin rendszert károsító tulajdonságok | - |

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

#### 3.2 Keverékek

| Kémiai név                    | Tömeg%     | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint                                                                                         | Specifikus koncentrációhatár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5    | 50 - 100   | Nem áll rendelkezésre adat | 200-289-5              | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                   | -                                  | -         | -                       |
| Nonilfenol-etoxilát 9016-45-9 | 0.3 - 0.99 | Nem áll rendelkezésre adat | -                      | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 2 (H361FD)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) | -                                  | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

#### Becsült akut toxicitási érték

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                    | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l                                     | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm                                     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol 56-81-5    | 12600             | 10000               | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) 2.75 | >2.75                                | Inhalation LC50 Rat >2.75 mg/L 4 h (condensation aerosol, Source: ECHA) |
| Nonilfenol-etoxilát 9016-45-9 | 2590              | 1774.66             | Nem áll rendelkezésre adat                                                   | Nem áll rendelkezésre adat           | Nem áll rendelkezésre adat                                              |

Ez a termék különös aggodalomra okot adó egy vagy több jelölt anyagot tartalmaz [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

| Kémiai név          | CAS sz    | SVHC jelöltek |
|---------------------|-----------|---------------|
| Nonilfenol-etoxilát | 9016-45-9 | X             |

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés</b>             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| <b>Lenyelés</b>               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |



**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Tünetek Nem áll rendelkezésre információ.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést.

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

Megfelelő oltóanyagok Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket.

Nagy tűz FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.

Alkalmatlan oltóanyag Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárakkal.

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

**Tárolási körülmények** Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Kockázatkezelési módszerek (RMM)** Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

# 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

## 8.1. Ellenőrzési paraméterek

### Expozíciós határértékek

| Kémiai név                    | Európai Unió              | Ausztria                                                   | Belgium                                                   | Bulgária                                                  | Horvátország                                            |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Ciprus                    | Cseh Köztársaság                                           | Dánia                                                     | Észtország                                                | Finnország                                              |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Franciaország             | Németország TRGS                                           | Németország DFG                                           | Görögország                                               | Magyarország                                            |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                       |
| Kémiai név                    | Luxemburg                 | Málta                                                      | Hollandia                                                 | Norvégia                                                  | Lengyelország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Portugália                | Románia                                                    | Szlovákia                                                 | Szlovénia                                                 | Spanyolország                                           |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Kémiai név                    | Svédország                |                                                            | Svájc                                                     |                                                           | Egyesült Királyság                                      |
| 1,2,3-Propanetriol<br>56-81-5 | -                         |                                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>  |                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

### Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Személyes védőfelszerelés

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépi vagy irritálást tapasztalnak szükség lehet szellőztetésre és evakuálásra.

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Általános higiéniai szempontok    | A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. |
| Környezeti expozíció-ellenőrzések | Nem áll rendelkezésre információ.                                   |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Halmazállapot   | Folyadék                         |
| Külső jellemzők | vizes oldat                      |
| Szín            | színtelen                        |
| Szag            | Szagtalan.                       |
| Szagküszöbérték | Nem áll rendelkezésre információ |

| Tulajdonság                                 | Értékek                          | Megjegyzések • Módszer           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Olvadáspont / fagyáspont                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Forráspont / forrásponttartomány            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gyúlékonyság limitje levegőben              |                                  | Nincs ismert                     |
| Felső gyulladási vagy robbanási határok:    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Lobbanáspont                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Öngyulladási hőmérséklet                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Bomlási hőmérséklet                         |                                  | Nincs ismert                     |
| pH                                          | 7                                |                                  |
| pH (vizes oldat)                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| Kinematikai viszkozitás                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Dinamikus viszkozitás                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Vízoldhatóság                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok)                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Megoszlási hányados                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gőznyomás                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Relatív sűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Térfogatsűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Folyadéksűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Gőzsűrűség                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Részecsk jellemzők                          |                                  |                                  |
| Részecskeméret                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| Részecskeméret-eloszlás                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Reakciókészség | Nem áll rendelkezésre információ. |
|----------------|-----------------------------------|

### 10.2. Kémiai stabilitás

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Stabilitás | Normál körülmények között stabil. |
|------------|-----------------------------------|

#### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai

behatásra

Érzékenység sztatikus kisülésre

Nincs.

Nincs.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

**A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi.

**10.4. Kerülendő körülmények**

**Kerülendő körülmények** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról****A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ****A termék ismertetése**

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás****Toxicitási számértékek****Tájékoztató az összetevőkről**

| Kémiai név          | Orális LD50           | Dermális LD50           | Belégzés LC50           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol  | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )    | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Nonilfenol-etoxilát | = 2590 mg/kg ( Rat )  | = 1780 µL/kg ( Rabbit ) | -                       |

**A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

### 11.2. Információ más veszélyekről

#### 11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

#### 11.2.2. Egyéb információk

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ártalmas a vízi élővilágra.

Ismeretlen vízi toxicitás 29.1 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

| Kémiai név         | Algák/vízi növények | Hal                                          | Toxicitás mikroorganizmusokra | Rákok |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1,2,3-Propanetriol | -                   | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                             | -     |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiai felhalmozódás

Tájékoztató az összetevőkről

| Kémiai név          | Megoszlási hányados |
|---------------------|---------------------|
| 1,2,3-Propanetriol  | -1.75               |
| Nonilfenol-etoxilát | 3.7                 |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**PBT- és vPvB-értékelés**

A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-nek minősített anyagot.

| Kémiai név          | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3-Propanetriol  | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag |
| Nonilfenol-etoxilát | PBT / vPvB anyag                                                                                                     |

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok****Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek****Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

**Szennyezett csomagolás**

Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA****14.1 UN-szám vagy azonosítószám** Nincsen szabályozva**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Nincsen szabályozva**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)** Nincsen szabályozva**14.4 Csomagolási csoport** Nincsen szabályozva**14.5 Környezeti veszélyek** Nem alkalmazható**14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára**  
Különleges rendelkezések Nincs**IMDG****14.1 UN-szám vagy azonosítószám** Nincsen szabályozva**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Nincsen szabályozva**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)** Nincsen szabályozva**14.4 Csomagolási csoport** Nincsen szabályozva**14.5 Környezeti veszélyek** Nem alkalmazható**14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára**  
Különleges rendelkezések Nincs**14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása** Nem áll rendelkezésre információ

IMO-jogeszközöknek megfelelően

**RID****14.1 UN-szám** Nincsen szabályozva**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Nincsen szabályozva**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)** Nincsen szabályozva**14.4 Csomagolási csoport** Nincsen szabályozva**14.5 Környezeti veszélyek** Nem alkalmazható

**14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára**

Különleges rendelkezések Nincs

**ADR****14.1 UN-szám vagy azonosítószám** Nincsen szabályozva**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Nincsen szabályozva**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)** Nincsen szabályozva**14.4 Csomagolási csoport** Nincsen szabályozva**14.5 Környezeti veszélyek** Nem alkalmazható**14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára**

Különleges rendelkezések Nincs

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelynek alkalmazása tiltott ([EK] 1907/2006 (REACH), XVII melléklet)

| Kémiai név                      | A REACH, XVII melléklete értelmében, tiltott anyag | A REACH, XIV melléklete értelmében, az anyag engedélyköteles |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nonilfenol-etoxilát - 9016-45-9 | 46[b].<br>46a.                                     | -                                                            |

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Export bejelentési előírások**

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az (EK) 649/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz, a veszélyes vegyszerek exortja és importja vonatkozásában

| Kémiai név                      | Európai export/import korlátozások az (EK) 689/2008 szerint - Melléklet száma |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nonilfenol-etoxilát - 9016-45-9 | I.1<br>I.2                                                                    |

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása**

**A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege**

H302 – Lenyelve ártalmas

H315 – Bőrirritáló hatású

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H361fd – Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

**Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT) vegyi anyagok

vPvB: Nagyon nehezen lebomló és biológiailag felhalmozódó (vPvB) vegyszerek

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag)

STEL

STEL (Rövid távú expozíciós határ)

átlag)

Plafon

Maximális határérték

\*

Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/kód                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)

Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekéről szóló szövetségi törvénye

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok

Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbázisa

Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)

Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)

Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudományi Könyvtár

Országos toxikológiai program (NTP)

Új Zéland kémiai osztályozási és információs adatbázisa (CCID)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információs adatkészlete



---

Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma

Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma

11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak****Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve Transformation Reagent A

Katalógusszám(ok) 10012355

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

**3.2 Keverékek**

| Kémiai név                                                       | Tömeg%  | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációhatár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate 13446-34-9 | 2.5 - 5 | Nem áll rendelkezésre adat | -                      | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                  | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                                                       | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg        | Belégzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l | Belégzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belégzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate 13446-34-9 | 1484              | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre adat             | Nem áll rendelkezésre adat         | Nem áll rendelkezésre adat        |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| <b>Lenyelés</b>               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Tünetek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|----------------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Az orvosok figyelmébe</b> | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------------|------------------------------|

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megfelelő oltóanyagok</b> | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| <b>Nagy tűz</b>              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| <b>Alkalmatlan oltóanyag</b> | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugarakkal.                        |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Általános higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kockázatkezelési módszerek (RMM) Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

| Kémiai név         | Európai Unió | Ausztria                   | Belgium                     | Bulgária                    | Horvátország               |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Manganese chloride | -            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                                        |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9                       |                                                                                                                          | STEL 1.6 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                                                          |                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              |
| Kémiai név                                                             | Ciprus                                                                                                                   | Cseh Köztársaság                                          | Dánia                                                                                                                    | Észtország                                                                                                 | Finnország                                                                                                               |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Franciaország                                                                                                            | Németország TRGS                                          | Németország DFG                                                                                                          | Görögország                                                                                                | Magyarország                                                                                                             |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | -                                                                                                                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | -                                                                                                                        |
| Kémiai név                                                             | Írország                                                                                                                 | Olaszország MDLPS                                         | Olaszország AIDII                                                                                                        | Lettország                                                                                                 | Litvánia                                                                                                                 |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Luxemburg                                                                                                                | Málta                                                     | Hollandia                                                                                                                | Norvégia                                                                                                   | Lengyelország                                                                                                            |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | -                                                         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Portugália                                                                                                               | Románia                                                   | Szlovákia                                                                                                                | Szlovénia                                                                                                  | Spanyolország                                                                                                            |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Svédország                                                                                                               |                                                           | Svájc                                                                                                                    |                                                                                                            | Egyesült Királyság                                                                                                       |
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ),<br>tetrahydrate<br>13446-34-9 | NGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>NGV: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               |                                                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> |

**Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

|                                                                        |              |                                                              |          |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| Kémiai név                                                             | Európai Unió | Ausztria                                                     | Bulgária | Horvátország | Cseh Köztársaság |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | -            | 20 µg/L - blood<br>(whole blood) - not<br>provided<br>- () - | -        | -            | -                |

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Nem áll rendelkezésre információ.

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Személyes védőfelszerelés**

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Halmazállapot   | Folyadék                         |
| Külső jellemzők | vizes oldat                      |
| Szín            | színtelen                        |
| Szag            | Szagtalan.                       |
| Szagküszöbérték | Nem áll rendelkezésre információ |

| Tulajdonság                                 | Értékek                          | Megjegyzések • Módszer           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Olvadáspont / fagyáspont                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Forráspont / forrásponttartomány            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gyúlékonyság limitje levegőben              |                                  | Nincs ismert                     |
| Felső gyulladási vagy robbanási határok:    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Lobbanáspont                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Öngyulladás hőmérséklet                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Bomlási hőmérséklet                         |                                  | Nincs ismert                     |
| pH                                          |                                  | Nincs ismert                     |
| pH (vizes oldat)                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| Kinematikai viszkozitás                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Dinamikus viszkozitás                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Vízoldhatóság                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok)                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Megoszlási hányados                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gőznyomás                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Relatív sűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Térfogatsűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Folyadéksűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Gőzsűrűség                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Részecskéjellemzők                          |                                  |                                  |
| Részecskeméret                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| Részecskeméret-eloszlás                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra Nincs.

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

**A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

**Kerülendő körülmények** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

#### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

##### A valószínű expozíció útja vonatkozó információ

##### **A termék ismertetése**

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

##### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

##### Akut toxicitás

##### **Toxicitási számértékek**

##### **A következő értékek kiszámítása a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapján történt**

**ATEmix (orális)** 16,353.70 mg/kg

##### **Tájékoztató az összetevőkről**

| Kémiai név                                            | Orális LD50          | Dermális LD50 | Belégzés LC50 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | = 1484 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

##### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírsejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

### 11.2. Információ más veszélyekről

#### **11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

#### **11.2.2. Egyéb információk**

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## **12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

Ismeretlen vízi toxicitás 45.01 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiai felhalmozódás Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

### 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

#### **PBT- és vPvB-értékelés**

| Kémiai név                                            | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag |

### 12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.



**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

|                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.                                                                                 |

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**IMDG**

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható                 |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                                  |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs                            |
| <b>14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása</b>               | Nem áll rendelkezésre információ |

**IMO-jogeszközöknek megfelelően**

**RID**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám</b>                                          | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**ADR**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Hollandia**

| Kémiai név                                            | Hollandia - Karcinogének listája | Hollandia - Mutagének listája | Hollandia - Reproductív toxinok listája        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | -                                | -                             | Fertility Category 2<br>Development Category 2 |

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag)

STEL

STEL (Rövid távú expozíciós határ)

átlag)

Plafon

Maximális határérték

\*

Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd | Számítási módszer |
| Bőrmarás/bőrirritáció                | Számítási módszer |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció   | Számítási módszer |
| Légzőszervi szenzibilizáció          | Számítási módszer |
| Bőrszenzibilizáció                   | Számítási módszer |
| Mutagenitás                          | Számítási módszer |
| Rákkeltő hatás                       | Számítási módszer |
| Reprodukciós toxicitás               | Számítási módszer |
| STOT - egyetlen expozíció            | Számítási módszer |
| STOT - ismétlődő expozíció           | Számítási módszer |
| Akut vízi toxicitás                  | Számítási módszer |
| Krónikus vízi toxicitás              | Számítási módszer |
| Aspirációs veszély                   | Számítási módszer |
| Ózon                                 | Számítási módszer |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)

Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok

Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbázisa

Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázis (IUCLID)

Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)

Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudományi Könyvtár

Országos toxikológiai program (NTP)

Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete

Egészségügyi Világszervezet

**Átdolgozás száma**

Átalakították és frissítették a létező információkat

**Felülvizsgálat dátuma**

11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak****Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve Transformation Reagent B

Katalógusszám(ok) 10012356

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

**3.2 Keverékek**

| Kémiai név                                                       | Tömeg%  | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Specifikus koncentrációhatár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate 13446-34-9 | 2.5 - 5 | Nem áll rendelkezésre adat | -                      | Nem áll rendelkezésre adat                           | -                                  | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

**Becsült akut toxicitási érték**

Ha az LD50/LC50 adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az osztályozási kategóriának, akkor a CLP I. Mellékletének 3.1.2 Táblázatának megfelelő konverziós érték használatos a becsült akut toxicitási érték (ATEmix) kiszámításához, a keverék alkotóelemei alapján történő osztályozásához

| Kémiai név                                                       | Orális LD50 mg/kg | Dermális LD50 mg/kg        | Belélegzés LC50 - 4 óra - por/köd - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gőz - mg/l | Belélegzés LC50 - 4 óra - gáz - ppm |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate 13446-34-9 | 1484              | Nem áll rendelkezésre adat | Nem áll rendelkezésre adat               | Nem áll rendelkezésre adat           | Nem áll rendelkezésre adat          |

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés</b>             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| <b>Lenyelés</b>               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

**4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Tünetek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|----------------|-----------------------------------|

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Az orvosok figyelmébe</b> | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------------|------------------------------|

**5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések****5.1. Oltóanyag**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megfelelő oltóanyagok</b> | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| <b>Nagy tűz</b>              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| <b>Alkalmatlan oltóanyag</b> | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugarakkal.                        |

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése és óvintézkedései A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Vészhelyzeti beavatkozóknak Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

Másodlagos veszélyek megelőzése A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Általános higiéniai szempontok A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülmények Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kockázatkezelési módszerek (RMM) Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

| Kémiai név         | Európai Unió | Ausztria                   | Belgium                     | Bulgária                    | Horvátország               |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Manganese chloride | -            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                                        |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9                       |                                                                                                                          | STEL 1.6 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                                                          |                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              |
| Kémiai név                                                             | Ciprus                                                                                                                   | Cseh Köztársaság                                          | Dánia                                                                                                                    | Észtország                                                                                                 | Finnország                                                                                                               |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Franciaország                                                                                                            | Németország TRGS                                          | Németország DFG                                                                                                          | Görögország                                                                                                | Magyarország                                                                                                             |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | -                                                                                                                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | -                                                                                                                        |
| Kémiai név                                                             | Írország                                                                                                                 | Olaszország MDLPS                                         | Olaszország AIDII                                                                                                        | Lettország                                                                                                 | Litvánia                                                                                                                 |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Luxemburg                                                                                                                | Málta                                                     | Hollandia                                                                                                                | Norvégia                                                                                                   | Lengyelország                                                                                                            |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | -                                                         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Portugália                                                                                                               | Románia                                                   | Szlovákia                                                                                                                | Szlovénia                                                                                                  | Spanyolország                                                                                                            |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Kémiai név                                                             | Svédország                                                                                                               |                                                           | Svájc                                                                                                                    |                                                                                                            | Egyesült Királyság                                                                                                       |
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ),<br>tetrahydrate<br>13446-34-9 | NGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>NGV: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               |                                                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> |

**Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek**

|                                                                        |              |                                                              |          |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| Kémiai név                                                             | Európai Unió | Ausztria                                                     | Bulgária | Horvátország | Cseh Köztársaság |
| Manganese chloride<br>(MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate<br>13446-34-9 | -            | 20 µg/L - blood<br>(whole blood) - not<br>provided<br>- () - | -        | -            | -                |

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Nem áll rendelkezésre információ.

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Személyes védőfelszerelés**

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíciós határértéket túllépik vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Halmazállapot   | Folyadék                         |
| Külső jellemzők | vizes oldat                      |
| Szín            | színtelen                        |
| Szag            | Szagtalan.                       |
| Szagküszöbérték | Nem áll rendelkezésre információ |

| Tulajdonság                                 | Értékek                          | Megjegyzések • Módszer           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Olvadáspont / fagyáspont                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Forráspont / forrásponttartomány            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gyúlékonyság limitje levegőben              |                                  | Nincs ismert                     |
| Felső gyulladási vagy robbanási határok:    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Alsó gyulladási vagy robbanási határok      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Lobbanáspont                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Öngyulladási hőmérséklet                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Bomlási hőmérséklet                         |                                  | Nincs ismert                     |
| pH                                          |                                  | Nincs ismert                     |
| pH (vizes oldat)                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| Kinematikai viszkozitás                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Dinamikus viszkozitás                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Vízoldhatóság                               | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| Oldékonyság (oldékonyságok)                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Megoszlási hányados                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Gőznyomás                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Relatív sűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Térfogatsűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Folyadéksűrűség                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| Gőzsűrűség                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| Részecskéjellemzők                          |                                  |                                  |
| Részecskeméret                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| Részecskeméret-eloszlás                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Nem áll rendelkezésre információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál körülmények között stabil.

#### Robbanási adatok

Érzékenység mechanikai behatásra Nincs.

Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége



**A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

**Kerülendő körülmények** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

### **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

#### 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

##### A valószínű expozíció útja vonatkozó információ

###### **A termék ismertetése**

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belégzés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Szembe kerülés</b>         | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b> | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |
| <b>Lenyelés</b>               | Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. |

##### A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

##### Akut toxicitás

###### **Toxicitási számértékek**

##### **A következő értékek kiszámítása a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapján történt**

**ATEmix (orális)** 16,353.70 mg/kg

##### **Tájékoztatás az összetevőkről**

| Kémiai név                                            | Orális LD50          | Dermális LD50 | Belégzés LC50 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | = 1484 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

##### A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkeltő hatás Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - ismétlődő expozíció Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély Nem áll rendelkezésre információ.

### 11.2. Információ más veszélyekről

#### **11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

#### **11.2.2. Egyéb információk**

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ.

## **12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

Ismeretlen vízi toxicitás 45.01 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiai felhalmozódás Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

### 12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

#### **PBT- és vPvB-értékelés**

| Kémiai név                                            | PBT- és vPvB-értékelés                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag |

### 12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

|                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.                                                                                 |

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**IMDG**

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva              |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható                 |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                                  |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs                            |
| <b>14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása</b>               | Nem áll rendelkezésre információ |

**IMO-jogeszközöknek megfelelően**

**RID**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám</b>                                          | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**ADR**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosítószám</b>                       | Nincsen szabályozva |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Nincsen szabályozva |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | Nincsen szabályozva |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                              | Nincsen szabályozva |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek</b>                             | Nem alkalmazható    |
| <b>14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára</b>   |                     |
| Különleges rendelkezések                                     | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Hollandia**

| Kémiai név                                            | Hollandia - Karcinogének listája | Hollandia - Mutagének listája | Hollandia - Reproductív toxinok listája        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Manganese chloride (MnCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | -                                | -                             | Fertility Category 2<br>Development Category 2 |

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ)  
átlag)  
Plafon Maximális határérték \* Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd | Számítási módszer |
| Bőrmarás/bőrirritáció                | Számítási módszer |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció   | Számítási módszer |
| Légzőszervi szenzibilizáció          | Számítási módszer |
| Bőrszenzibilizáció                   | Számítási módszer |
| Mutagenitás                          | Számítási módszer |
| Rákkeltő hatás                       | Számítási módszer |
| Reprodukciós toxicitás               | Számítási módszer |
| STOT - egyetlen expozíció            | Számítási módszer |
| STOT - ismétlődő expozíció           | Számítási módszer |
| Akut vízi toxicitás                  | Számítási módszer |
| Krónikus vízi toxicitás              | Számítási módszer |
| Aspirációs veszély                   | Számítási módszer |
| Ózon                                 | Számítási módszer |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)

Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok

Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)

Veszélyes anyagok adatbázisa

Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázis (IUCLID)

Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)

Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)

NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

Nemzeti Orvostudományi Könyvtár

Országos toxikológiai program (NTP)

Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete

Egészségügyi Világszervezet

**Átdolgozás száma**

Átalakították és frissítették a létező információkat

**Felülvizsgálat dátuma**

11-ápr.-2023

**Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak****Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ez a biztonsági adatlap a következő előírásokkal összhangban készült:  
(EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Átdolgozás száma 1.1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve IPTG Solution

Katalógusszám(ok) 10013088

Tiszta anyag/keverék Elegy

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek

Ajánlott felhasználások ellen Nem áll rendelkezésre információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalati Központ

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

További információkért forduljon

#### Gyártó

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jogi személy / Kapcsolattartó címe

Bio-Rad Hungary  
Futo utca 47-53.  
HU-1082 Budapest  
Magyarország

#### Műszaki szolgálat

36 1 459 6100  
vevoszolgalat@bio-rad.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

24 órás segélyhívó telefonszám CHEMTREC Magyarország: 36-18088425

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 (EK) szabályzat

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.2. Címkézési elemek

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

#### Veszélyre utaló mondatok

Ez a keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

### 2.3. Egyéb veszélyek

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1 Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2 Keverékek

| Kémiai név                                                | Tömeg%  | REACH törzskönyvi szám     | EK-szám (EU-indexszám) | Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint              | Specifikus koncentrációtár (SCL) | M-tényező | M-tényező (hosszú-távú) |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-367-93-1 | 20 - 35 | Nem áll rendelkezésre adat | 206-703-0              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) | -                                | -         | -                       |

**A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt**

#### **Becsült akut toxicitási érték**

Nem áll rendelkezésre információ

Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot  $\geq 0,1\%$  koncentrációban [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk]

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### **4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre.                                                                                   |
| Szembe kerülés         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.   |
| Lenyelés               | A száját ki kell öblíteni.                                                                              |

### **4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tünetek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|---------|-----------------------------------|

### **4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Az orvosok figyelmébe | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-----------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### **5.1. Oltóanyag**

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő oltóanyagok | Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. |
| Nagy tűz              | FIGYELEM: A tűz oltása közben, vízpermet használata hatástalan lehet.                |
| Alkalmatlan oltóanyag | Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízszugárakkal.                        |

### **5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Az vegyszer miatt keletkező különleges veszélyek | Nem áll rendelkezésre információ. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

### **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűzoltók különleges | A tűzoltóknak zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes tűzoltó felszerelést kell viselni. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**védőfelszerelése és óvintézkedései** Használjon egyéni védőfelszerelést.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Személyes óvintézkedések** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Vészhelyzeti beavatkozók** Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

**Környezetvédelmi óvintézkedések** További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

**Elhatárolási módszerek** Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

**Feltisztítási módszerek** Szedje fel mechanikailag, megfelelő konténerekbe rakva ártalmatlanításhoz.

**Másodlagos veszélyek megelőzése** A környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával, a szennyezett tárgyakat és területeket alaposan tisztítsa meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

**Hivatkozás más szakaszokra** További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

**A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok** Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

**Tárolási körülmények** Tárolja a termék és a címke utasításainak megfelelően.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Kockázatkezelési módszerek (RMM)** Jelen biztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Expozíciós határértékek** A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot.

### Biológiai foglalkozási expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot.

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Nem áll rendelkezésre információ.



**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Személyes védőfelszerelés

**Szem - /arcvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Bőr és testvédelem** Általában nem szükséges különleges védőfelszerelés.

**Légutak védelme** Normál használati feltételek mellett nem szükséges védőfelszerelés. Ha az expozíció határértéket túllépi vagy irritálást tapasztalnak szüksége lehet szellőztetésre és evakuálásra.

**Általános higiéniai szempontok** A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>   | Folyadék                         |
| <b>Külső jellemzők</b> | vizes oldat                      |
| <b>Szín</b>            | színtelen                        |
| <b>Szag</b>            | Szagtalan.                       |
| <b>Szagküszöbérték</b> | Nem áll rendelkezésre információ |

| <u>Tulajdonság</u>                                 | <u>Értékek</u>                   | <u>Megjegyzések • Módszer</u>    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Olvadáspont / fagyáspont</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Forráspont / forrásponttartomány</b>            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)</b> | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gyúlékonyság limitje levegőben</b>              |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>Felső gyulladási vagy robbanási határok:</b>    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Alsó gyulladási vagy robbanási határok</b>      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Lobbanáspont</b>                                | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                         |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>pH</b>                                          |                                  | Nincs ismert                     |
| <b>pH (vizes oldat)</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Kinematikai viszkozitás</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Dinamikus viszkozitás</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Vízdoldhatóság</b>                              | Vízzel elegyíthető               |                                  |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Megoszlási hányados</b>                         | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Gőznyomás</b>                                   | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Relatív sűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Folyadéksűrűség</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                  |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                  | Nem áll rendelkezésre adat       | Nincs ismert                     |
| <b>Részecskéjellemezők</b>                         |                                  |                                  |
| <b>Részecskeméret</b>                              | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |
| <b>Részecskeméret-eloszlás</b>                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról

Nem alkalmazható

**9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők**

Nem áll rendelkezésre információ

**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség****10.1. Reakciókészség**

**Reakciókészség** Nem áll rendelkezésre információ.

**10.2. Kémiai stabilitás**

**Stabilitás** Normál körülmények között stabil.

**Robbanási adatok**

**Érzékenység mechanikai** Nincs.

**behatásra**

**Érzékenység sztatikus kisülésre** Nincs.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

**A veszélyes reakciók lehetősége** Normál feldolgozás mellett semmi.

**10.4. Kerülendő körülmények**

**Kerülendő körülmények** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

**Nem összeférhető anyagok** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

**Veszélyes bomlástermékek** Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról****A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ****A termék ismertetése**

**Belélegzés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Szembe kerülés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Bőrrel való érintkezés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**Lenyelés** Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában.

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

**Tünetek** Nem áll rendelkezésre információ.

**Akut toxicitás**

**Toxicitási számértékek**

**A következő értékek kiszámítása a GHS dokumentum 3.1. fejezete alapján történt**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ATEmix (orális)             | 2,100.80 mg/kg |
| ATEmix (dermális)           | 4,621.80 mg/kg |
| ATEmix (belélegzés-por/köd) | 6.30 mg/l      |

**A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások**

**Bőrmarás/bőrirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Csírasejt-mutagenitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Rákkeltő hatás** Nem áll rendelkezésre információ.

**Reprodukciós toxicitás** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - egyetlen expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**STOT - ismétlődő expozíció** Nem áll rendelkezésre információ.

**Aspirációs veszély** Nem áll rendelkezésre információ.

**11.2. Információ más veszélyekről****11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

**Endokrin rendszert károsító tulajdonságok** Nem áll rendelkezésre információ.

**11.2.2. Egyéb információk**

**Egyéb káros hatások** Nem áll rendelkezésre információ.

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1. Toxicitás**

**Ökotoxicitás** Ennek a terméknek a környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték kimerítően.

**Ismeretlen vízi toxicitás** 0 % olyan komponenseket tartalmaz, amelyek vízi környezetre gyakorolt veszélyei nem ismertek.

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

**Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre információ.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

**Biológiai felhalmozódás** Erre termékre vonatkozóan nincs adat.

**12.4. A talajban való mobilitás**

A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

PBT- és vPvB-értékelés Nem áll rendelkezésre információ.

**12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok**

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően. A hulladékokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás Az üres edényzetet nem szabad újra felhasználni.

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****IATA**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára  
Különleges rendelkezések Nincs

**IMDG**

14.1 UN-szám vagy azonosítószám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek Nem alkalmazható

14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára  
Különleges rendelkezések Nincs

14.7 Tömegárúk tengeri szállítmányozása Nem áll rendelkezésre információ  
IMO-jogeszközöknek megfelelően

**RID**

14.1 UN-szám Nincsen szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincsen szabályozva

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 14.4 Csomagolási csoport                            | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                           | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára |                     |
| Különleges rendelkezések                            | Nincs               |

**ADR**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosítószám                       | Nincsen szabályozva |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Nincsen szabályozva |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | Nincsen szabályozva |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | Nincsen szabályozva |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem alkalmazható    |
| 14.6 Különleges óvintézkedések felhasználók számára   |                     |
| Különleges rendelkezések                              | Nincs               |

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****Országos rendeletek****Németország**

Vízveszélyességi osztály (WGK) vízre nem veszélyes (nwg)

**Európai Unió**

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet.

**Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások:**

Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

**Maradandó szerves szennyezőanyagok**

Nem alkalmazható

**Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009**

Nem alkalmazható

**Nemzetközi jegyzékek**

A megfelelőségi listán való szereplés tekintetében, vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés****Kémiai biztonsági jelentés**

Nem áll rendelkezésre információ

**16. SZAKASZ: Egyéb információk****A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása****A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege**

H302 – Lenyelve ártalmas

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas  
H332 – Belélegezve ártalmas

**Jelmagyarázat**

SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

**Jelmagyarázat 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM**

TWA (idősúlyozott TWA (idősúlyozott átlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ)  
átlag)  
Plafon Maximális határérték \* Bőr megjelölés

| Besorolási eljárás                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint | Alkalmazott módszer |
| Akut orális toxicitás                                | Számítási módszer   |
| Akut dermális toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gáz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - gőz                     | Számítási módszer   |
| Akut belélegzési toxicitás - por/köd                 | Számítási módszer   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                                | Számítási módszer   |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | Számítási módszer   |
| Légzőszervi szenzibilizáció                          | Számítási módszer   |
| Bőrszenzibilizáció                                   | Számítási módszer   |
| Mutagenitás                                          | Számítási módszer   |
| Rákkeltő hatás                                       | Számítási módszer   |
| Reprodukciós toxicitás                               | Számítási módszer   |
| STOT - egyetlen expozíció                            | Számítási módszer   |
| STOT - ismétlődő expozíció                           | Számítási módszer   |
| Akut vízi toxicitás                                  | Számítási módszer   |
| Krónikus vízi toxicitás                              | Számítási módszer   |
| Aspirációs veszély                                   | Számítási módszer   |
| Ózon                                                 | Számítási módszer   |

**A biztonsági adatlap összeállítása során felhasznált legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások**

Toxikus Anyagok és Betegségek Nyilvántartása (ATSDR)  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Chemview adatbázisa  
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA)  
Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottság (ECHA\_RAC)  
Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége)  
Akut expozíciós szint(ek) útmutatója (AELGL(s))  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének rovarölő, gombaölő és rágcsálóirtó szerekről szóló szövetségi törvénye  
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok  
Élelmiszer-kutatási Folyóirat (Food Research Journal)  
Veszélyes anyagok adatbázisa  
Egységes nemzetközi kémiai információk adatbázisa (IUCLID)  
Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE)  
Ausztrália nemzeti ipari vegyi anyagok bejelentési és értékelési rendszere (NICNAS)  
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)  
National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
Nemzeti Orvostudományi Könyvtár  
Országos toxikológiai program (NTP)  
Új Zéland kémiai osztályozási és információk adatbázisa (CCID)  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kiadványok  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok programja  
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet információk adatkészlete  
Egészségügyi Világszervezet

Átdolgozás száma Átalakították és frissítették a létező információkat

Felülvizsgálat dátuma 11-ápr.-2023

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás

---

időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

**A biztonsági adatlap vége**